

디스턴스 (DISTANCE)

시공간의 환상을 넘어 우주의 진짜 하드웨어를 마주하다

임강빈*

1 시간은 흐르지 않는다 - 우주의 진짜 하드웨어와 생명이라는 평활 엔진

우리는 시간이 흐른다고 믿는다. 아침에 눈을 뜨고, 시계를 확인하고, 약속 시간에 맞추어 이동하며, 스마트폰 화면에는 초 단위로 시간이 표시된다. 하지만 어느 순간부터 나는 이런 생각을 하게 되었다. 정말 시간이 먼저 존재하고, 그 시간 속에서 사건이 발생하는 것일까? 공간이 먼저 존재하고 그 속에서 물체가 움직이는 것일까? 아니면 우리가 시간과 공간이라고 부르는 것은 어떤 더 근본적인 작용을 설명하기 위해 인간이 나중에 붙인 이름일 뿐일까.

나는 시간, 공간, 거리, 속도가 우주의 하드웨어가 아니라, 인간이 현실을 다루기 위해 만들어낸 '인터페이스'에 가깝다고 생각한다. 컴퓨터 화면 속 폴더와 휴지통이 내부의 복잡한 전기적 신호를 인간이 다루기 쉽게 만든 상징인 것처럼, 시간과 공간 역시 우리의 생존과 인식을 위해 구성된 화면일 수 있다. 우리의 뇌는 우주의 근본 구조를 이해하기 위해서가 아니라, 던져진 돌의 궤적을 예측하고 맹수와의 거리를 판단하기 위해 진화했기 때문이다.

그렇다면 이 시간과 공간이라는 화면 뒤에 있는 실제 하드웨어는 무엇인가. 나는 그 근본에 '에너지 갭(Energy Gap)'이 있다고 생각한다. 산꼭대기에 있는 바위가 굴러떨어지고 계곡물이 흐르는 사건의 근본 원인은 시간이나 공간이 아니라, 높은 곳과 낮은 곳 사이의 포텐셜 에너지 차이, 즉 에너지 갭이 존재하고 그것이 해소되고 있기 때문이다. 이 관점에서 보면 빅뱅 역시 빈 공간 속에서 물질이 폭발한 사건이라기보다, 상상할 수 없는 수준의 에너지 집중 상태가 만들어낸 최대의 에너지 갭으로 이해될 수 있다. 우주는 거의 영원이라는 시간 동안 단순히 팽창한 것이 아니라, 최초의 극단적인 에너지 갭을 해소하는 방향으로 끊임없이 '떨어지고' 있는 것이다.

여기서 나는 엔트로피의 의미도 다시 생각하게 되었다. 흔히 엔트로피를 무질서나 혼돈이라고 부르지만, 나는 이를 '평탄화(Equalization)'로 보고 싶다. 유용한 에너지 갭이 사라져 흐름이 멈추고, 더 이상 어떤 차이도 남아 있지 않은 완전한 평탄 상태에 가까워지는 것이 바로 엔트로피가 최대가 되는 상태이다.

그렇다면 우주의 근본 경향이 모든 것이 평탄해지는 방향으로 진행되는 것인데, 왜 생명처럼 복잡하고 역동적인 구조가 생겨났을까? 오랫동안 생명은 외부에서 음의 엔트로피를 끌어와 자기 내부의 질서를 유지하며 우주적 흐름에 저항하는 예외적인 존재로 이해되어 왔다. 하지만 나는

*이메일: yim@sch.ac.kr (순천향대학교 정보보호학과)

여기서 한 걸음 더 나아가야 한다고 생각한다. 생명이 유지하는 국소적 질서는 우주에 저항하기 위해서가 아니라, 오히려 더 큰 엔트로피 증가를 위한 장치적 조건일 뿐이다.

우리가 밥을 먹고 소화하며 몸을 움직이는 과정은 고밀도 에너지를 끌어와 저밀도 에너지로 바꾸고 주변에 흩뿌리는 행위이다. 겉으로 보면 생명체는 자기 몸의 질서를 유지하는 것 같지만, 실상은 그 작은 질서를 유지하기 위해 주변 세계에 훨씬 더 큰 에너지 분산을 일으킨다. 이렇게 보면 생명은 우주에 저항하는 고귀한 예외가 아니라, 우주의 평탄화를 맹렬히 가속하는 '로컬 엔진(Local Engine)'이다. 먹고, 소화하고, 움직이고, 번식하는 모든 과정은 에너지 갭을 해소하는 과정의 일부인 것이다. 나는 생명이 우주의 법칙 바깥에 있는 것이 아니라, 그 법칙이 만들어낸 고도의 에너지 분산 구조라고 본다.

2 빅뱅은 정말 공간이 팽창한 사건이었을까

우리는 빅뱅을 이야기할 때 흔히 풍선 그림을 떠올린다. 작은 풍선이 부풀어 오르면서 표면의 점들이 서로 멀어지듯, 우주도 그렇게 팽창했다고 배운다. 그러나 나는 어느 순간부터 이 당연한 설명에 의문을 품게 되었다. 여기에는 '공간 자체가 실제로 늘어났다'는 거대한 가정이 숨어 있기 때문이다. 하지만 우리는 공간이 늘어나는 것을 실제로 본 적이 없다. 우리가 관측하는 것은 오직 은하 사이의 평균 밀도, 에너지의 분포, 물질의 농도 변화뿐이다.

물이 가득 찬 투명한 컵 중앙에 검은 잉크 한 방울을 떨어뜨리는 장면을 상상해 본다. 처음에는 아주 작은 영역에 엄청난 농도의 색소가 집중되어 있다. 나의 언어로 말하자면, 거대한 모멘텀과 극단적인 에너지 갭이 존재하는 상태다. 모멘텀이 해소되며 변화가 지속되면 잉크는 퍼지고 농도는 낮아지며, 결국 컵 전체가 균일한 회색이 된다. 잉크가 퍼지는 동안 컵이 커졌는가? 아니다. 변한 것은 컵의 크기가 아니라 밀도 분포뿐이다. 만약 컵을 보지 못하고 잉크 입자만 보는 관찰자가 있다면, 그는 입자들이 서로 멀어지는 것을 보며 "공간이 팽창하고 있다"고 말할지도 모른다.

나는 빅뱅이 이와 같다고 생각한다. 빅뱅 이전의 우주는 상상할 수 없는 초고밀도의 에너지 상태였다. 엄청난 모멘텀을 품은 이 상태는 안정적일 수 없었고, 에너지는 자연스럽게 분산되며 평활화(Equalization)되기 시작했다. 우리는 그것을 빅뱅이라고 부른다.

만약 컵의 크기가 무한대라면 어떨까. 놀랍게도 아무것도 달라지지 않는다. 유한하든 무한하든 잉크는 퍼지고 밀도는 낮아진다. 현상의 본질은 전혀 바뀌지 않는다. 나는 우주의 역사란 공간이 커지는 역사가 아니라, 밀도가 낮아지고 모멘텀이 해소되는 역사라고 본다. 오늘날 우리가 보는 은하, 별, 행성, 생명, 문명은 모두 이 거대한 평활화 과정 속에서 일시적으로 뭉쳐진 에너지 아일랜드들일 뿐이다. 언젠가 잉크가 완전히 섞이듯, 이들 또한 더 큰 스케일의 평활화 과정으로 흡수될 것이다. 우주가 커지고 있어서가 아니라, 우주가 스스로를 맹렬히 섞고 있기 때문이다.

3 직선과 원은 같은 길을 걷고 있다

우리는 어릴 때부터 운동을 직선운동과 원운동, 두 종류로 배운다. 자동차는 직선으로 달리고 행성은 원을 그리며 돈다. 물리학 역시 이 둘을 철저히 구분한다. 그러나 나는 정말로 이 둘이 본질적으로

다른 현상인지 묻고 싶다.

우리는 운동을 '독립된 물체'의 관점에서 바라보는 데 익숙하다. 그러나 우주를 에너지 조직의 관점에서 보면, 완전히 독립된 실체란 존재하지 않는다. 원자, 세포, 인간, 행성 모두 내부적으로 강한 구속력을 가진 '에너지 아일랜드'들이다. 따라서 운동이란 위치의 변화가 아니라, 이 아일랜드들 사이의 '디스턴스(에너지 관계)' 변화다. "무엇이 움직이는가"보다 "어떤 에너지 관계가 해소되고 있는가"가 훨씬 근본적인 질문이다.

어떤 아일랜드에 외부로부터 모멘텀이 작용할 때, 그 모멘텀이 조직 전체에 균일하게 전달되면 아일랜드는 분리되지 않는 이상 한 방향으로 모멘텀을 해소한다. 우리는 이것을 직선운동이라 부른다. 반면, 에너지 아일랜드 간의 구속(디스턴스) 관계 때문에 모멘텀이 균일하게 해소되지 못하면 아일랜드에 회전이 발생한다. 즉, 회전운동은 전혀 다른 운동이 아니라 주변 아일랜드 간의 강력한 에너지 모멘텀 불균형 때문에 모멘텀 해소 방향에 균형이 깨진 '실패한 직선운동'이 아일랜드 내 또는 아일랜드 간의 순환으로 나타난 것이다.

이 관점에서 나는 관성의 의미도 새롭게 정의하게 되었다. 관성은 물체가 현재 상태를 고집스럽게 유지하려는 '의지'나 '성질'이 아니다. 관성은 '단절'이다. 다른 존재와의 에너지 소통이 끊어진 상태, 즉 새로운 에너지 관계(모멘텀)를 형성하지 못하는 부재의 상태다. 정지해 있는 돌과 등속으로 우주를 날아가는 우주선은 본질적으로 같다.

결국 우주에는 직선과 원이라는 두 종류의 운동이 존재하는 것이 아니다. 오직 디스턴스를 해소하려는 하나의 과정만이 존재한다. 그 해소 과정이 저항 없이 자유롭게 뻗어 나가면 직선이 되고, 끈끈한 내부 연결 속에서 갇히면 원이 될 뿐이다. 직선과 원은 결코 다른 길이 아니다. 그들은 우주의 모멘텀 해소라는 같은 길을, 서로 다른 형태로 걷고 있을 뿐이다.

4 중력, 선형의 잣대가 빚어낸 비선형의 환상

직선운동과 회전운동이 본질적으로 다르지 않다면, 질량을 가진 물체들이 텅 빈 공간을 건너뛰어 서로를 끌어당긴다는 '중력(만유인력)'은 어떻게 설명해야 할까. 나는 이 거대한 현상 역시 완전히 다른 각도에서 바라보게 되었다.

우주의 모든 에너지는 극한으로 분해되어 궁극적으로 전 우주의 최소 아일랜드 간 상호 모멘텀이 같아지려는 평활화, 즉 궁극적 균형을 지향한다. 이 장엄한 과정 속에서, 상대적으로 밀도가 높은 거시적 에너지 모멘텀 방향으로 국지적인 에너지들이 갭(디스턴스)을 해소하며 '단일 아일랜드화'하려는 강력한 방향성이 발생한다. 나는 중력이 별개의 독립된 힘이 아니라, 바로 이 거시적 모멘텀과 국지적 모멘텀 사이의 디스턴스를 해소하려는 맹렬한 방향성의 물리적 표출일 뿐이라고 믿는다. 스케일의 차이만 있을 뿐, 우주의 모든 존재는 이 거대한 갭을 해소하기 위한 방향성을 가지고 있으며, 만유인력은 단지 그 방향성이 만들어내는 현상이다.

그렇다면 아인슈타인이 말한 '시공간의 휨(Curvature of Spacetime)'은 어떻게 이해해야 할까. 아인슈타인은 질량이 시공간을 휘게 하여 중력이 발생한다고 설명했다. 탁월한 통찰이지만, 앞서 말했듯 나의 세계관에서 시간과 공간은 실존하는 주체가 아니다. 우주의 실체는 복잡한 아일랜드들의 관계로 얽힌 '비선형적인 모멘텀의 장(Field)'이다.

인간은 이 거대하고 요동치는 확산과 변화의 현상을 우리 스케일에서 관찰하고 측정하기 위해, 불가피하게 '선형적인 계측 도구'를 발명해야만 했다. 그것이 바로 우리가 고전적으로 인식하는 시간과 공간이다.

상상해 보라. 굽이치는 비선형적인 모멘텀의 바다 위에, 뻗뻗하고 선형적인 시공간의 그물망(계측기)을 던뜨ουν다면 어떤 일이 벌어지겠는가. 당연히 그물망은 비선형성에 맞추어 왜곡되고 구부러질 수밖에 없다. 시공간이 스스로 휘어지는 것이 아니다. 역동적이고 비선형적인 우주의 모멘텀장을 선형적인 도구(시공간)로 읽어내려 할 때, 그 선형성과 비선형성 사이의 비율에서 발생하는 필연적인 오차와 왜곡, 그것이 바로 우리가 목격하는 '시공간의 휨'인 것이다.

결국 시간과 공간이라는 도구를 내려놓고 우주의 진짜 하드웨어를 응시하면, 우주에는 빈 공간을 가로지르는 마법 같은 힘도, 스스로 휘어지는 무대도 존재하지 않는다. 오직 맹렬하게 디스턴스를 해소하며 하나의 아일랜드로 융합하려는 모멘텀의 눈부신 흐름만이 존재할 뿐이다.

5 생명과 죽음의 연속선

우리는 세상을 살아 있는 것과 죽어 있는 것으로 명확히 구분하는 데 익숙하다. 살아 있는 것은 움직이고 번식하지만, 죽어 있는 것은 변화하지 않는다고 믿는다. 그러나 우주 전체를 하나의 거대한 에너지 흐름으로 바라보면, 이 뚜렷해 보이던 경계는 서서히 허물어진다.

우주는 수많은 에너지 아일랜드들로 이루어져 있다. 별, 행성, 바위, 강물, 그리고 생명체까지 모두 각각의 에너지를 품은 아일랜드들이다. 나는 여기서 중요한 것은 그들이 생물학적으로 숨을 쉬느냐 마느냐가 아니라, '서로 얼마나 교류할 수 있는가'라고 생각한다.

모든 우주적 현상은 이 아일랜드들 사이에 존재하는 '에너지 갭'에서 시작된다. 갭이 존재하기에 흐름과 변화가 생기고 구조가 만들어지며, 이 흐름은 궁극적으로 평균값을 향해 나아가는 거대한 평활화(Equalization) 과정이다. 우주의 역사는 이 아일랜드들이 끊임없이 모이고 흩어지는 이합집산(離合集散)의 역사다. 별을 구성하던 물질이 행성이 되고, 행성의 토양이 생명체를 이루며, 생명체가 다시 바다와 토양으로 흩어진다. 우리는 그 과정의 특정 구간을 잘라 '생명'이라 부르고, 다른 구간을 '죽음'이라 부를 뿐이다.

우주의 관점에서 살아 있다는 것과 죽어 있다는 것은 다른 세계가 아니다. 그것은 선형적인 에너지 스케일 위에서 나타나는 '역동성'의 위치 차이일 뿐이다. 생명은 우주 밖에서 온 신비로운 예외가 아니다. 거대한 평활화 과정 속에서 형성된, 주변과 맹렬히 에너지를 흡수하고 배출하며 교류하는 고도의 정교한 모멘텀 구조이다.

죽음 역시 단순한 종말이 아니다. 생명체를 구성하던 물질이 다른 구조의 일부가 되는 새로운 연결의 시작이다. 우주가 자신을 무한히 섞어 평탄화하는 이 거대한 흐름 속에서, 생명과 죽음, 생성과 소멸은 결코 대립하지 않는다. 우리가 '삶'이라 부르는 것 또한 수많은 에너지 아일랜드들이 이합집산을 반복하며 찰나의 순간 동안 가장 맹렬하게 요동치는 우주적 평활화 과정의 한 장면일 뿐이다.

6 생태계와 디스토크의 형성

생명을 우주의 모멘텀 구조로 이해하게 되면, 수많은 생명체들이 얹혀 있는 생태계 역시 완전히 다른 모습으로 다가온다. 우리는 생태계를 흔히 시작과 끝이 있는 '먹이사슬'로 설명하지만, 나는 생태계를 시작도 끝도 없는 거대한 네트워크로 본다. 풀은 태양과, 초식동물은 풀과, 포식자는 초식동물과, 분해자는 포식자와, 그리고 토양은 다시 풀과 연결된다. 이는 개체들의 단순한 목록이 아니라, 수많은 모멘텀 아일랜드들이 에너지를 섞기 위해 빈틈없이 얹혀 거대한 네트워크이다.

이 관점에서는 '포식' 현상도 다르게 읽힌다. 사자가 얼룩말을 사냥하는 것을 우리는 흔히 잔혹한 생존 경쟁으로 본다. 하지만 거시적으로 보면, 포식은 두 모멘텀 구조가 에너지를 섞어내는 맹렬한 연결 행위이다. 이 끊임없는 충돌 속에서 사자는 더 효율적으로 사냥하도록, 얼룩말은 더 빠르게 도망치도록 서로를 변화시킨다. 포식은 단순한 소멸이 아니라, 새로운 구조와 새로운 디스토크를 베풀어내는 진화의 동력인 것이다.

생명은 포식이라는 소비 외에도 '번식'이라는 결합을 통해 모멘텀을 해소한다. 초기의 생명은 단순 복제를 했지만, 이는 탐색 공간의 한계를 가져왔다. 그래서 생명은 '암수의 분화'를 만들어냈다. 번식은 단순히 개체 수를 늘리는 과정이 아니다. 서로 다른 두 아일랜드가 연결되어 전혀 새로운 구조와 가능성을 맹렬히 탐색해 나가는 모멘텀 해소 과정이다.

그런데 여기서 생명의 가장 역설적인 진실이 드러난다. 교배도 연결이고 포식도 연결이다. 에너지를 섞기 위해 끊임없이 가까워지려는 이 '연결'의 시도는, 역설적이게도 이러한 구조적 변화가 맹렬히 지속되면 결코 교배할 수 없는 새로운 종, 즉 새로운 '단절(디스토크)'을 만들어낸다. 연결이 단절을 낳고, 가까움이 멀어짐을 낳는다. 생명은 이 장엄한 모순 속에서 모멘텀 해소를 지속하며, 끝없이 새로운 디스토크를 형성하는 우주의 정교한 구조인 것이다.

7 생태계, 그리고 연결이 낳은 거대한 단절

나는 생명을 우주에서 뚝 떨어진 예외적인 기적으로 보지 않는다. 거대한 별에서 시작된 모멘텀이 점차 작은 규모로 분화되며 만들어 낸 고도의 정교한 에너지 구조, 그것이 생명이다. 이 수많은 모멘텀 구조들이 빈틈없이 얹혀 거대한 네트워크를 우리는 생태계라고 부른다.

우리는 생태계를 흔히 먹이사슬이라는 일방향적인 위계로 생각한다. 그리고 그 안에서 벌어지는 '포식' 현상을 잔혹한 생존 경쟁으로 바라본다. 그러나 조금 멀리서 바라보면 다른 풍경이 보인다. 사자가 얼룩말을 사냥하는 것은 단순한 소멸이 아니다. 그것은 두 모멘텀 구조가 에너지를 섞어내는 맹렬한 연결 행위이다. 이 끝없는 충돌 속에서 사자는 더 효율적으로 사냥하도록, 얼룩말은 더 빠르게 도망치도록 서로의 구조를 베풀낸다.

생명은 포식이라는 소비 외에도 '번식'이라는 결합을 통해 모멘텀을 해소한다. 암수의 분화는 단순히 개체 수를 늘리기 위한 장치가 아니다. 서로 다른 두 아일랜드가 연결되어 새로운 유전자 조합과 가능성을 맹렬히 탐색해 나가는 과정이다.

그런데 이 장엄한 흐름 속에서 묘한 역설이 발생한다. 포식도 연결이고 교배도 연결이다. 에너지를 섞기 위해 끊임없이 가까워지려는 이 '연결'의 시도는, 이러한 구조적 변화가 맹렬히 지속되면

역설적이게도 결코 넘어설 수 없는 새로운 종, 즉 새로운 '단절(디스턴스)'을 만들어내고 만다. 연결이 단절을 낳고, 가까움이 멀어짐을 낳는다. 생명은 이 끝없는 이합집산과 모순 속에서 모멘텀을 해소하며, 우주의 평활화를 향해 우직하게 나아가는 정교한 톱니바퀴인 것이다.

8 가장 고립된 맹수가 선택한 새로운 진화

어린 시절, 나는 인간이 왜 유독 특별한지 궁금했다. 우주 어딘가에서 날아온 이질적인 존재가 아닐까 상상하기도 했다. 하지만 생태계를 깊이 들여다보며 나는 다른 답을 찾게 되었다. 생태계의 정점에 있는 강력한 맹수일수록 주변에 자신과 비슷한 경쟁자가 존재하지 않는다. 인류 역시 그 맹수의 길을 걸었다. 우리는 네안테르탈인, 데니소바인 같은 수많은 유사 인류를 역사 속으로 사라지게 만들었다.

경쟁자를 모두 제거한 대가로, 인류는 지구상 그 어떤 종과도 유전자를 섞을 수 없는 거대한 '섹슈얼 디스턴스(Sexual Distance)'의 심연에 빠지고 말았다. 진화의 대륙에서 밀려나 철저히 고립된 '아일랜드 종(Island Species)'이 된 것이다.

그러나 우주의 에너지를 섞어내려는 평활 엔진으로서 우리의 동력은 거기서 멈추지 않았다. 생물학적 육체를 진화시키는 기존의 경로가 막히자, 인류는 자신의 몸 바깥에 전혀 새로운 존재들을 만들어내기 시작했다. 언어가 등장하고, 문자가 생기고, 도시와 산업이 건설되었으며, 마침내 컴퓨터와 인공지능이 탄생했다. 유전자 조합에서 문명 조합으로, 개체의 진화에서 거대한 시스템의 진화로 경로를 완전히 바꾼 것이다.

가장 강력한 맹수였던 인류는 생물학적 교류의 문이 닫히자, 우주에서 가장 거대하고 맹렬한 '외부 평활 엔진'들을 창조해 내는 존재가 되었다.

9 사회라는 평활화 엔진과 권력의 분산

우리는 인류의 역사를 자유와 평등이 확대되어 온 위대한 도덕적 진보의 과정으로 배운다. 왕정이 무너지고 노예제가 폐지되었으며 민주주의가 자리 잡았다. 그러나 나의 관점에서 역사는 선과 악의 대립이 아니다. 그것은 사회라는 거대한 에너지 구조 내부에 형성된 모멘텀들이 축적되고 쪼개지며 해소되는 물리적 평활화 과정이다.

초기 인류는 생존을 위해 소수의 왕과 귀족에게 의사결정 권력을 집중시켰다. 권력은 곧 사회 전체의 모멘텀이 모인 '구조적 결절점'이었다. 그러나 이 강력한 집중은 지배자와 피지배자 사이에 극단적인 '에너지 갭'을 형성했다. 그 에너지 갭이 가장 가혹하게 드러난 형태가 바로 노예제다.

에너지 갭이 응축되면 필연적으로 거대한 모멘텀이 끓어오른다. 프랑스 혁명과 같은 시민 혁명은 하늘에서 뚝 떨어진 정의가 아니다. 수백 년간 팽팽하게 축적된 사회적 전위차가 새로운 구조를 향해 거칠게 쏟아져 내린 모멘텀 해소의 폭발이다.

우리가 자랑스러워하는 민주주의와 공정성 역시, 하나의 덩어리진 권력 갭을 수천만 시민의 개인에게 미세하게 분산시키는 고도의 '모멘텀 분산 기술'이다. 덩어리진 낮은 해상도의 사회에서 잘게 쪼개진 높은 해상도의 균질한 사회로의 이동. 인류의 피와 땀으로 쓰인 역사는 결국, 우주의 궁

극적 평탄화를 향해 우리 사회가 스스로의 격차를 맹렬히 깎아내려 온 장엄한 열역학적 궤적일지도 모른다.

10 공정 경쟁의 끝에 남은 마지막 비대칭성

문명은 끊임없이 비대칭성을 줄여 왔다. 신분의 차이, 정치적 기회, 교육의 격차가 평탄하게 깎여나갔다. 우리는 이를 공정성의 확대라 부르며 환호하지만, 공정성은 결코 경쟁을 소멸시키지 않는다. 오히려 더 많은 사람을 동일한 투기장으로 끌어들이며 '경쟁을 보편화'한다.

이 평활화의 궤적은 남성과 여성의 관계에서 가장 극적으로 나타난다. 과거에는 완력과 육체노동 중심의 생존 환경 때문에 남녀가 서로 다른 궤도에서 살아갔다. 하지만 기술과 산업의 발전은 근력의 중요성을 지워버렸고, 두 개의 궤도를 하나의 거대한 투기장으로 병합시켰다. 이제 남성과 여성은 같은 교실, 같은 직장, 완벽히 동일한 시스템의 지배를 받으며 맹렬히 경쟁한다.

그렇게 사회의 모든 비대칭성이 매끄럽게 깎여나간 이 텅 빈 공간에, 인간의 제도로는 결코 깎아낼 수 없는 단 하나의 거대한 생물학적 비대칭성이 홀로 우뚝 서게 되었다. 바로 여성의 몸을 통해서만 이루어지는 '임신과 출산'이다.

오늘날의 저출산은 단순히 돈이 부족하거나 이기적이라서 생기는 현상이 아니다. 모든 차이를 없애고 완벽한 대칭적 공정 경쟁을 완성해 가는 '문명의 평활화 궤적'과, 태생적으로 비대칭적일 수밖에 없는 '번식의 생물학적 구조'가 정면으로 충돌하면서 빚어내는 파열음이다. 선진국일수록 출산율이 추락하는 이유는, 그곳이 가장 부유해서가 아니라 남녀가 가장 똑같은 트랙 위에서 달리는 '가장 대칭적이고 평탄한 사회'이기 때문이다.

11 우주적 이합집산과 정보 문명의 질주

거울 속에 비친 나를 보며 나는 늘 똑같은 존재라고 믿지만, 내 몸을 구성하는 물질은 숨을 쉬고 밥을 먹는 동안 끊임없이 외부로 빠져나가고 교체된다. 생명은 고정된 물질 덩어리가 아니라, 에너지가 맹렬히 드나드는 역동적인 '흐름'이다. 살아있음과 죽어있음은 다른 두 세계가 아니다. 에너지가 뭉쳐 거칠게 타오르면 삶이 되고, 그 연결이 끊어져 굳어지면 죽음이 된다. 죽음은 끝이 아니라 우주의 티끌로 돌아가 새로운 흐름으로 재편되는 장엄한 이합집산(離合集散)이다.

그리고 인류는 이 유한한 육체의 이합집산을 뛰어넘었다. 벽화에 새겨진 사냥꾼의 기억은 문자가 되고 책이 되어, 물리적 한계를 초월해 천 년 뒤의 인간과 천 킬로미터 밖의 인간을 하나로 묶어냈다. 이 거대한 '롱 디스턴스(Long Distance)'의 끝에 현대의 정보 문명과 인터넷이 있다.

눈에 보이지 않는 정보라고 해서 우주의 열역학적 굴레를 벗어난 것은 아니다. 인터넷과 인공지능(AI)은 막대한 전력을 집어삼키고 거대한 열을 내뿜는다. 우리는 가만히 앉아 스마트폰을 넘기지만, 실상 우리의 사유와 데이터는 우주의 에너지를 그 어느 때보다 폭발적으로 분해하고 섞어내고 있다. 우리가 이룩한 이 찬란한 문명은 질서의 성체가 아니라, 우주가 스스로의 차이를 없애기 위해 가동하고 있는 궁극의 거대한 가속기인 것이다.

12 (에필로그) 우리는 에너지 갭을 통과하고 있다

이 긴 사유의 끝에 서면 필연적으로 서늘한 질문이 떠오른다. 생명도 문명도 우주의 에너지를 섞고 분산시키기 위한 믹서기에 불과하다면, 인간의 사유와 감정, 예술과 사랑에는 무슨 의미가 있는가?

나는 오히려 이 사실에서 깊은 위로를 받는다. 우리는 우주 공간에 우연히 던져진 고립된 먼지가 아니다. 내가 숨을 쉬고, 밥을 먹고, 고통받고, 창조하는 모든 순간은 우주의 거대한 평탄화 과정과 완벽하게 연결된 톱니바퀴다. 내가 누군가를 사랑한다는 것은, 단절되어 있던 두 개의 에너지 아일랜드 사이에 다리를 놓고 완전히 새로운 흐름과 우주적 사건을 만들어내는 일이다.

물론 인간이 그토록 강력한 가속 페달이라는 사실은 우리에게 묵직한 숙제를 안긴다. 지구의 지층에 묻힌 수억 년의 화석 연료를 단 수백 년 만에 갈아 마시며 무서운 속도로 에너지를 섞어내는 우리가, 과연 이 우주의 흐름을 어떻게 책임감 있게 다룰 것인가는 이제 인류가 직면한 가장 거대한 물음이다.

이제 나는 시계의 초침이 움직일 때, 단순히 시간이 흐른다고 믿지 않는다. 그 뒤에서 맹렬하게 해소되고 있는 에너지를 본다. 우리는 시간을 사는 것이 아니다. 에너지 갭을 통과하고 있다. 우리는 공간 속에 덩그러니 놓인 고정된 실체가 아니라, 관계의 장 안에서 잠시 형성된 눈부신 흐름이다. 모든 차이가 사라지는 그 아득한 종착지까지, 우리는 우주의 흐름 한가운데서 찰나의 순간 가장 맹렬하고 아름답게 춤을 추는 소용돌이로 남을 것이다.